Практическая работа №9
Изучение способов обеспечения целостности данных в СУБД Microsoft SQL Server

1Цель работы

1.1 Изучить способы обеспечения целостности данных в БД Microsoft SQL Server, используя SQL Server Management Studio.

2Литература

2.1 Култыгин, О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server: учеб. пособие. – Москва: МФПА, 2012. – с.95-114.

3Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5Задание

Подключиться к БД через SSMS. Для этого в диалоговом окне «Соединение с сервером» указать настройки подключения и затем выбрать в боковой панели свою БД.

5.1 Значения по умолчанию

5.1.1 Используя сведения из таблиц 1-5 (ПР №8), указать необязательные для заполнения столбцы. Небязательность отмечается флажком в столбце «Разрешить значение NULL».

Необязательны только те столбцы, про которые это сказано в таблицах 1-5.

5.1.2 Первичные ключи, не являющиеся внешними ключами, должны быть автоинкрементными для каждой таблицы БД кроме «Состав». Для этого в свойствах столбца в «Спецификация идентификатора» выбрать Да у «(Идентификатор)»,

5.1.3 Указать для каждой таблицы значения по умолчанию в свойстве «Значение по умолчанию или привязка» согласно описанию в таблицах 1-5.

5.2 Настройка связей через внешние ключи

При создании связей обеспечить каскадное обновление записей, при удалении – бездействие.

Для этого в диаграмме выбрать связь и в ее свойствах в «Спецификация INSERT и UPDATE»:

- в разделе Правило обновления выбрать каскадно,
- в разделе Правило удаления выбрать нет действия.

5.3 Указать для таблиц уникальность полей:

- логин уникальный,
- фамилия и имя автора совместно уникальны.

Для настройки уникальности нажать на таблицу ПКМ, выбрать «Индексы и ключи», затем — на кнопку «Добавить» и в свойствах индекса указать столбцы индекса и отметить «Уникальный» — Да.

5.4 Указать для таблиц проверочные ограничения:

Для настройки проверочного ограничения нажать на таблицу ПКМ, выбрать «Проверочные ограничения», затем — на кнопку «Добавить» и в «Описание» ввести условие проверки корректности данных (названия столбцов — из таблицы):

количество > 0 AND количество <=100

жанр = 'проза' OR жанр = 'поэзия' OR жанр = 'другое'

5.5 Заполнение таблиц БД

Для этого в контекстном меню таблицы выбрать «Изменить первые 200 строк».

В таблицу «авторы» добавить 5 записей, в «книги» — 7, в «заказчики» — 3, в «заказы» — 5, в «состав» — 10.

6Порядок выполнения работы

6.1 Запустить SSMS.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

8.1 Как в SSMS указать автоинкрементные значения?

8.2 Как в SSMS указать значения по умолчанию?

8.3 Как в SSMS указать необязательные для заполнения столбцы?

8.4 Как в SSMS указать настройки внешних ключей?

8.5 Как в SSMS указать уникальность значений?